

WEEK 7 · M8 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

국민연금 기금의 부채연계투자(LDI) — 부채 벤치마크와 헤지 비율 · 기준일 2026년 9월 21일

Redington 1952 · 2022 영국 LDI 위기 · 2025 재정추계 · 국고채 곡선 2026-09-18 · BAF.60080 · 2026 가을학기

"세계 3위 연기금이 LDI를 안 하는 것인가, 못 하는 것인가"를 숫자로 심의한다. 부분·완전·거부라는 이름이 아니라 부채 헤지 비율(%)과 수단(현물 30년 국고채 · IRS 오버레이), 버퍼(bp)를 표결한다 — 케이스 사실을 판정 조건 다섯 개에 대입하면 답이 하나로 좁혀지고, 그 답의 크기는 시장이 정한다.

부채의 말 — 이 데키 쓰는 낱선 표현을 먼저 정리한다

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 데키에서
순부채(net liability)	기금이 지는 부채 = 2026~2071년 순유출(급여 - 보험료)의 현재가치. 소진 이후 급여는 부과식이 진다	국채 기준 2,122조 · 자체 5.5% 1,542조
적립비율 $FR = A/L$	적립금 ÷ 부채 PV. 어느 할인율로 재느냐가 두 눈금을 만든다 — 자체 5.5%는 목표, 국채 곡선은 가격	FR_h 95% · FR_g 69%
적립배율	적립금 ÷ 당해 연도 지출 — 국민연금이 실제로 공시하는 지표. 적립비율과 다르다	"공식 적립비율 80%"는 없다
수정 듀레이션 · DV01	금리 1%p에 가치가 몇 % 움직이나 · 금리 1bp에 몇 조 움직이나($D \times V \times 0.0001$)	부채 D 35년 · 7.4조/bp
듀레이션 갭 · 헤지 비율	갭 = 자산 D - 부채 D(년) · 헤지 비율 = 자산 DV01 ÷ 부채 DV01(%)	갭 -34.1년 · 헤지 비율 2%
원화 금리 노출	해외채권은 외화 금리에 노출되므로 원화 부채의 헤지가 아니다 — 국내채권만 센다	국내채권 288조 × D 5.5

이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 — 낱설면 이 쪽으로 돌아온다

수단 · 위험 · 제도의 말 — LBP · 오버레이 · 버퍼 · 지침

판정 조건 ②~⑤는 이 표의 말로 쓴다

용어	뜻	이 데에서
부채 벤치마크(LBP)	부채를 가상의 채권 포트폴리오로 표현한 기준 — 현금흐름 스케줄 · 할인 곡선 · DV01 프로파일	안 B·C의 공통 조건, 안 A에는 없다
현물 듀레이션 연장 vs IRS 오버레이	현물: 30년 국고채를 사서 D를 늘린다(증거금 없음) · IRS: 고정 수취 스왑으로 D를 가상 확대(레버리지 · 증거금)	B는 현물, C는 IRS
변동증거금 · 버퍼	금리가 오르면 IRS 손실만큼 현금 담보를 낸다 · 버퍼 = 그 급등에 견디게 미리 둔 유동자산	영국 TPR: 최소 250bp · 5 영업일 내 재충전
시장 수용 규모	헤지 수단을 시장이 가격 왜곡 없이 공급할 수 있는 크기	장기물 발행 30%×5년 · IRS 연 거래 5%
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 헤지 후에도 넘어야 할 최소 μ	5.5%
기금운용지침	기금위가 정한 운용 지침 — 별표 1 자산군 허용범위(국내채권 SAA $\pm 7.0\%p$) · 파생·레버리지 오버레이 조항 없음	조건 ⑤의 근거

교육용 CMA = 위험자산 8.0 · 국내채권 4.2 · 해외채권 4.5 · 30년 국고채 4.60(시장) — 첨부 데이터에서 바꿀 수 있다

판정 조건 한눈에 — 제1호 조건 ①~⑤

조건 하나 = 관측 지표 + 임계 — 자세한 표는 25쪽

조건	무엇을 재나	임계	결과
① 갭의 실재	국채 곡선 기준 FR_g 와 금리 -100bp 시 ΔFR_g	$\Delta FR \leq -5\%p$ 면 갭 실재 → 부채 지표 없는 안 탈락	69% → 49% (-19.8%p) → A 탈락
② 시장 수용	현물 매입 ÷ 장기물 발행 5년치 · IRS 명목 ÷ 연 거래	현물 $\leq 30\%$ (131조) · IRS $\leq 5\%$ (299조)	C 는 IRS 1,223조 = 상한 4.09배 탈락
③ 유동성 버퍼	3영업일 +200bp 변동증거금 · 250bp 버퍼	$\leq$ 담보 적격 유동자산 123조	C 증거금 401조 탈락 · B 는 0
④ 허들	헤지 후 기대수익 μ	$\geq 5.5\%$	A 6.91 · B 6.94 · C 7.37% 통과
⑤ 거버넌스	국내채권 비중 · 지침의 파생 조항	$\leq 21.8 + 7.0\%p$ · IRS 는 조항 없음	B 21.8% 통과 · C 개정 필요

심의 질문 ①~④는 조건이 아니라 토론 질문이다 — 조건은 안건 안에서 ①②③...으로 센다

이 60분에 결정하는 것 — 한 안건, 세 숫자

"LDI를 안 하는가, 못 하는가" — 헤지 비율(%) · 수단 · 버퍼(bp)로 답한다

1

제1호 · 부채 벤치마크를 도입하고, 헤지 비율을 얼마까지 어떤 수단으로

안 A 현행(헤지 3% · 지표 없음) · 안 B 현물 30년 131조 → 헤지 5% · 안 C IRS 명목 1,223조 → 헤지 30%

2

기본 답 — 안 B 조건부 승인: 부채 벤치마크 + 시장 상한까지의 현물 듀레이션 연장

A는 조건 ①(갭 -19.8%p 실재, 지표 없음), C는 ②(상한 4.09배) · ③(증거금 401조 > 유동자산 123조) · ⑤(파생 조항 없음)에서 탈락

헤지 5%는 갭을 1년 줄일 뿐 — 남은 갭의 부담자를 의결문에 적는 것이 답의 절반

번호 규칙 — 판정 조건은 ①②③..., 심의 질문은 질문 ①~④로 센다 — 4쪽에 한눈에

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

부채 언어를 숫자로 방어하라

"위험해 보인다"가 아니라 $FR_g \cdot DV01 \cdot \text{매입액} \div \text{발행} \cdot \text{증거금} \div \text{유동자산} \cdot \mu$ 로 말한다.
시나리오의 이름은 논거가 아니다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

적립비율의 두 눈금 · 듀레이션 갭 · 면역화 3조건 · 2펀드 · 2022 영국의 다섯 교훈 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 주장은 "조건 X가 Y이면 답은 Z"의 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계	헤지 비율 목표 · 수단 · 프로그램 기간 · 부채 벤치마크 공시안을 담은 권고안을 낸다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	증거금 · 버퍼 · 시장 수용 · 매입 속도를 잡아내고 조건부 승인의 조건을 만든다
재정 · 거버넌스팀	허들 · 지침 · 국민 설명	5.5%와 지침 별표 1 · 파생 조항을 따지고 "남는 갭은 누가 지는가"를 한 문장으로 방어한다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	영국(2022) · 네덜란드(FTK → Wtp)의 헤지 비율과 시장 크기를 우리 조건과 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀 · 첨부 데이터 실행
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로. 판정 조건이 모두 성립하고 조건이 붙을 필요가 없을 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — "FR 두 눈금 연 1회 공시", "매입 ≤ 연 발행 30%", "30년 금리 ≥ 5.5%면 상한 50%".

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 반드시 "무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가"(초장기물 발행 · 장기 IRS 시장 · 지침 개정)를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

브리핑 · 무대와 무기

1952년 런던의 계산실에서 2022년 런던, 2026년 서울까지

면역화의 탄생 · 레버리지 LDI의 붕괴 · 부분적립 공적연금의 부채 — 오전 강의의 개념이 오후의 조건이 되는 자리

무대 — 세 도시, 하나의 질문: 부채는 누가 어떻게 재는가

Redington(1952)은 방패를 만들었고, 2022년 런던은 그 방패가 시장보다 클 때 무슨 일이 생기는지 보여줬다

이론이 말한 것 — 면역화 3조건과 2펀드

- $A = L \cdot D_A = D_L \cdot C_A \geq C_L$ — 금리 방향과 무관하게 잉여금 보호
- 실무는 헤지 포트폴리오(부채 복제) + 수익 추구 포트폴리오
- 레버리지(IRS)로 헤지를 가상 확대 — 평시 효율, 위기엔 증거금

한국의 질문 — 부분적립 공적연금의 부채

- 기금이 지는 부채 = 소진 시점까지의 순유출(급여 - 보험료)
- 국채 기준 2,122조 — 국고채 시장 1,159조의 1.83배
- 그렇다면 헤지 수단을 누가 공급하는가 — 이것이 제1호

영국은 부채가 gilt 시장의 0.6배였는데도 무너졌다 — 한국은 1.8배다

핵심 수식 ① — 적립비율 · 순부채 · DV01 · 갭

부채는 순유출의 현재가치, 위험은 DV01로 잴다 — 금리 1bp가 몇 조인가

$$FR = \frac{A}{L}, \quad \Delta FR \approx FR(r_A - r_L)$$

$$L_r = \sum_{t=1}^{46} \frac{B_t - C_t}{(1 + r_t)^t}, \quad t = 1 \text{ (2026)} \dots 46 \text{ (2071)}$$

$$DV01 = D_{mod} \cdot V \cdot 10^{-4}, \quad h = \frac{DV01_A}{DV01_L}, \quad Gap = D_A - D_L$$

케이스 값

- L_g 2,122조 · D_L 35년 · DV01_L 7.43조/bp — 1bp = 7.4조

읽는 법

- FR_g 69% · DV01_A 0.16조/bp → 헤지 비율 2% · 갭 -34.1년

$\Delta FR \approx FR \cdot (r_A - r_L)$ — 자산 수익률이 아니라 부채 대비 초과가 성적표다(강의 1교시)

핵심 수식 ② — 헤지에 필요한 DV01 · 매입액 · 증거금 · 상한

조건 ②·③은 이 세 줄의 산수다 — 목표 헤지 비율 h^* 를 넣으면 매입액과 증거금이 나온다

$$\Delta DV01 = h^* DV01_L - DV01_A, \quad Q_{30y} = \frac{\Delta DV01}{(D_{30y} - D_{bond}) \cdot 10^{-4}}, \quad N_{IRS} = \frac{\Delta DV01}{D_{IRS} \cdot 10^{-4}}$$

$$VM_{3d} = \Delta DV01 \cdot 200, \quad Buffer = \Delta DV01 \cdot 250 \leq Liquid$$

$$Q_{30y} \leq 0.30 \times 5 \times I_{20/30/50}, \quad N_{IRS} \leq 0.05 \times T_{IRS}$$

30년 국고채(4.60%) 수정 듀레이션 16.1년 — 매입 100조 = DV01 0.161조/bp · 부채 7.4조/bp 의 2%

Q = 현물 매입액 · N = IRS 명목 · I = 장기물(20·30·50년) 연 발행 · T = 연 IRS 거래규모 · Liquid = 담보 적격 유동자산

부채 벤치마크(LBP) — 무엇을 담나

현금흐름 스케줄 · 할인 곡선 · 민감도 프로파일 — 안 B·C의 공통 조건이고, 안 A에는 없다

① 현금흐름 스케줄

연도별 순유출 $B_t - C_t$

2026~2071 · 교육용 추계

순유출 전환 2037

정점·소진은 2025 재정추계에 맞춘

→ 매년 갱신(재정추계 주기)

안건서 조건 ①의 입력

② 할인 곡선

국고채 곡선 = 시장 눈금

자체 5.5%는 목표, 국채는 가격

FR_h 95% vs FR_g 69%

두 숫자를 나란히 공시

→ 할인율 층위를 섞지 않는다

조건 ①의 판정 눈금

③ 민감도 프로파일

키레이트 DV01 · 갭 · 헤지 비율

DV01_L 7.4조/bp

갭 -34년 · 헤지 비율 2%

30년 구간에 민감도 집중

→ 헤지 수단·크기의 근거

조건 ②·③의 입력

기금의 시계 — 적립금 · 정점 · 소진 · 곡선

공시 수치(국민연금 통계 · 2025 재정추계 · 금융투자협회)와 교육용 추계의 층위를 섞지 않는다

1,458조

2025년 말 적립금
(2026.6 말 1,865.6조)

3,659조

정점 2053년
(2025 재정추계 · 개혁
반영)

2064 / 2071

소진 — 수익률 4.5% /
5.5%

4.06 → 4.60

국고채 3년 → 30년 (%)
2026-09-18 · 10년 4.47

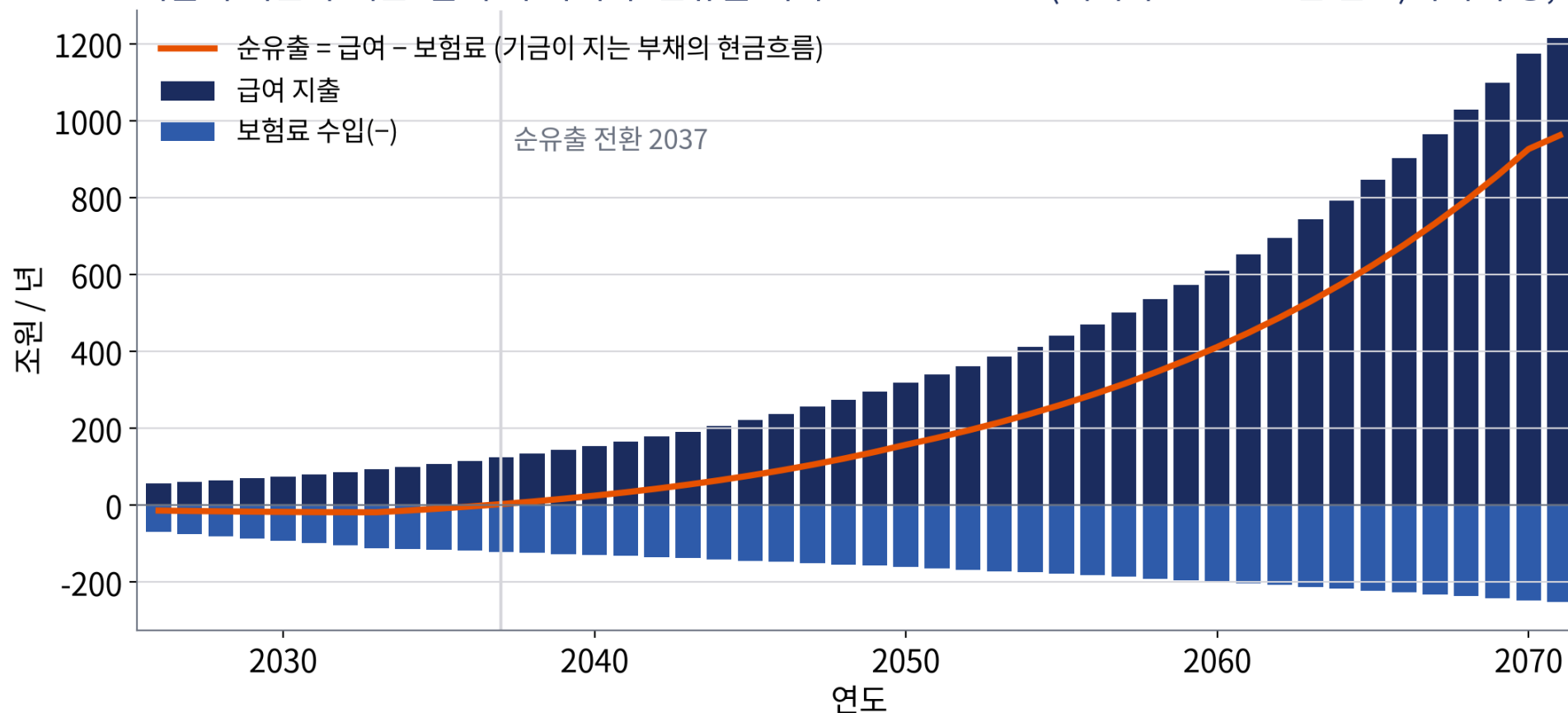
교육용 추계(첨부)	2026	2037	2050	2061	2071	비고
보험료 수입(조)	70	121	161	203	252	임금 3% · 가입자 -0.8% · 요율 9.5 → 13%
급여 지출(조)	56	124	318	652	1,214	정점 · 소진에 맞춘 증가율(W06과 동일)
순유출(조)	-14	3	157	448	962	2037년 순유출 전환 · 창은 2071까지

연도별 수입·지출은 공개 표가 아니다 — 첨부 추계는 공시 정점·소진에 맞춘 교육용 가정(is_assumed = 1)

기금이 지는 부채는 급여가 아니라 순유출이다

2026~2071 순유출의 현재가치 = 순부채 — 급여 PV 4,659조 — 보험료 PV 2,537조 = 2,122조 (국채 곡선)

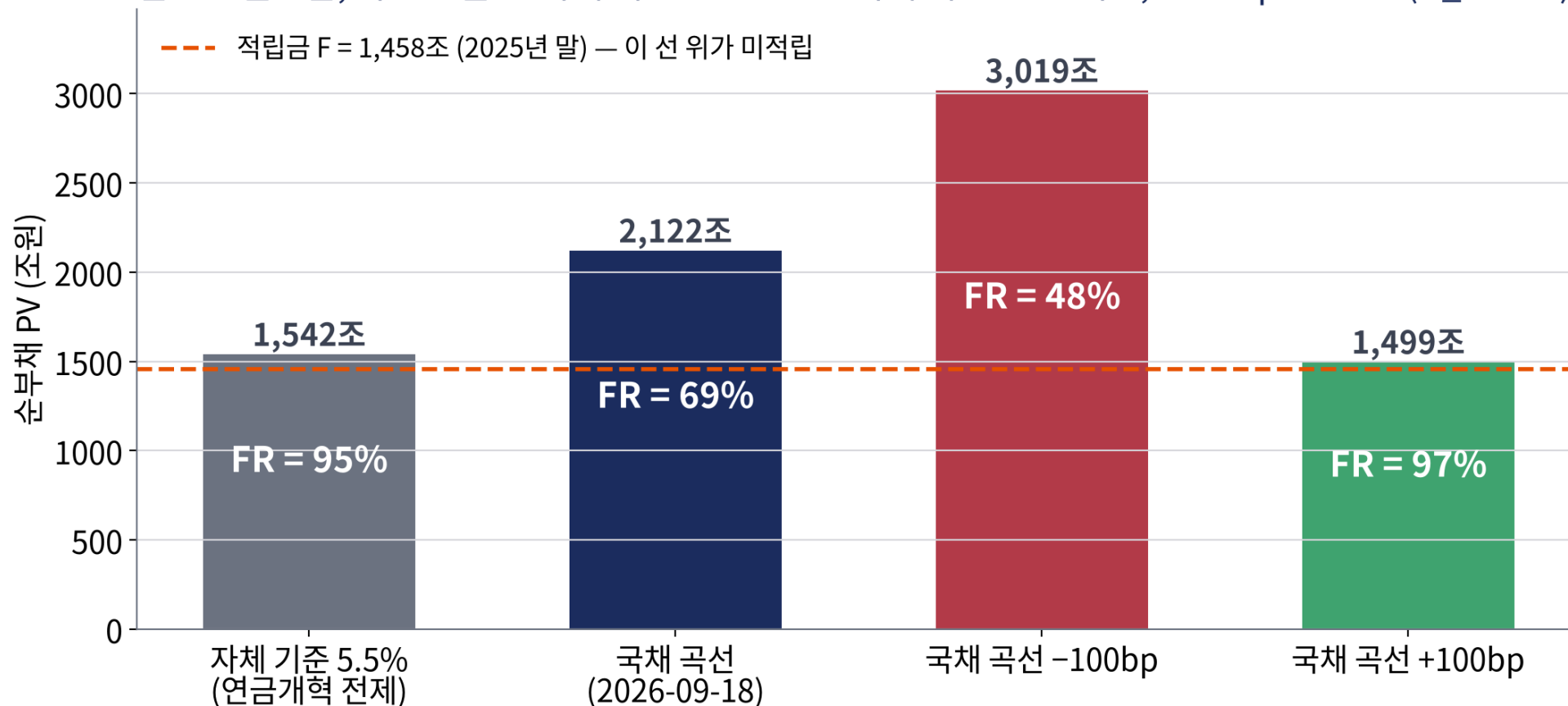
기금이 지는 부채는 '급여'가 아니라 '순유출'이다 — 2026~2071(개혁 후 5.5% 소진 연도)까지의 창, 교육용 추계



같은 현금흐름, 두 눈금 — 할인율의 정치학이 숫자가 된다

자체 5.5% FR 95% 는 "개혁 전제대로면 2071년까지 간다"는 목표, 국채 기준 69% 는 가격 — 헤지 대상은 뒤의 숫자

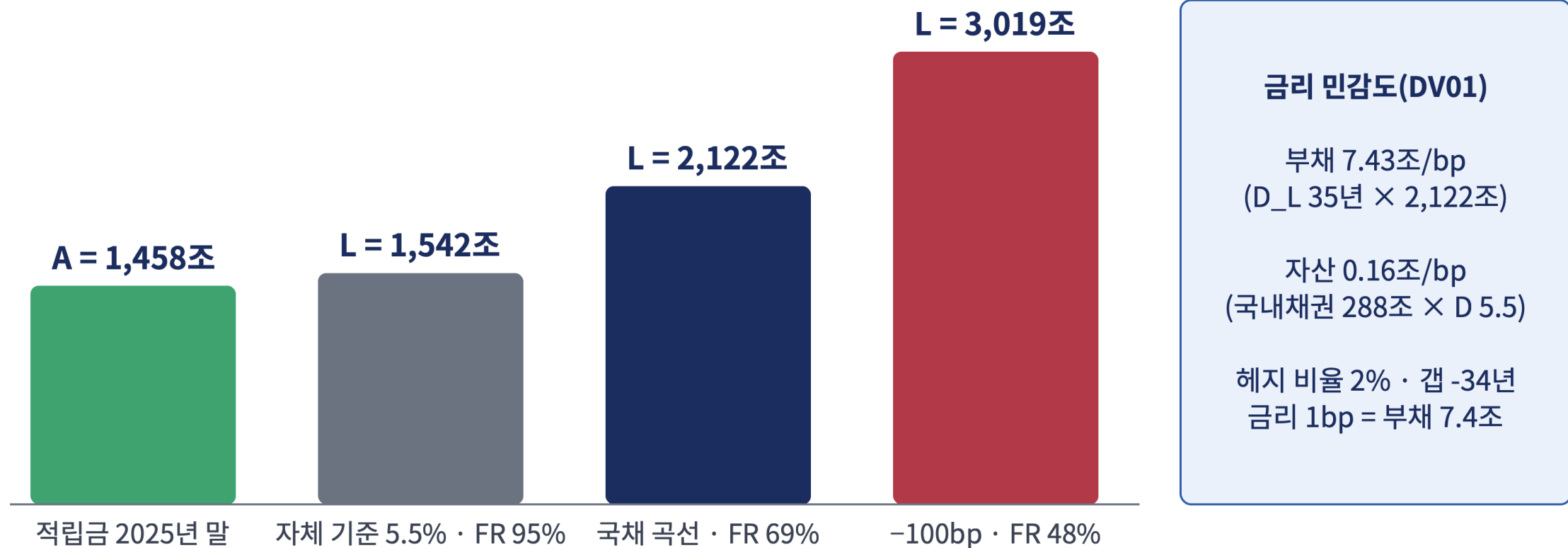
같은 현금흐름, 다른 눈금 — 자체 기준 FR 95% 는 국채 기준 69% 이고, -100bp 면 48% (D_L 35년)



대차대조표 — 부채 DV01 7.4조/bp vs 자산 DV01 0.16조/bp

헤지 비율 2% · 갭 -34.1년 — 해외채권 110조는 외화 금리라 원화 부채의 헤지가 아니다

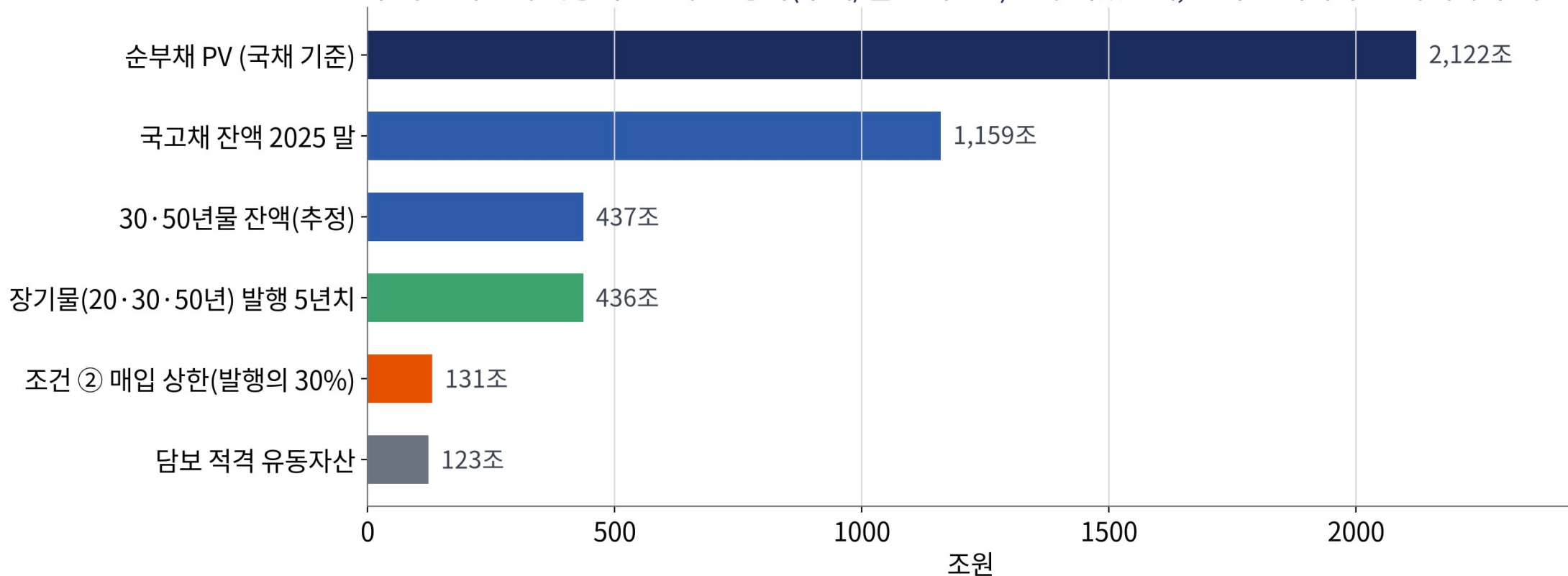
대차대조표 — 같은 자산, 세 개의 부채 눈금



시장의 크기 — 헤지 수단이 부채보다 작다

국고채 잔액 1,159조 · 30·50년 잔액 약 437조 · 장기물 연 발행 87.3조 · IRS 연 거래 5,986조(단기물 중심)

부채는 국고채 시장의 1.8배 — 영국(부채/길트 약 0.6)도 무너졌는데, 한국은 헤지 수단 자체가 부채보다 작다



영국 · 네덜란드 · 한국 — 헤지 비율은 시장이 정했다

같은 LDI, 다른 시장 — 부채 ÷ 헤지 시장의 비율이 헤지 비율의 상한이다

	영국 DB (2022)	네덜란드 DB (전환 전)	국민연금 (2026)
부채	약 1.4조 파운드	기금 자산 약 1.7조 유로	순부채 2,122조 원 (국채 기준)
헤지 시장	길트 약 2.2조 파운드 · 스털링 스왑	유로 스왑(무제한에 가까움) · 국채	국고채 1,159조 · 30·50년 437조 · 장기 IRS 얹음
헤지 비율 · 수단	약 65% · 레버리지 LDI 1.5조 파운드	약 70~75% · 스왑 (기업기금 90%+)	2% → 시장 상한 5% · 현물만
결말	2022.9 미니예산 → 30년 길트 3.7 → 5.1% → BoE 650억 한도 · 실매입 193억	2028.1 새 연금계약(Wtp) 전환 — 헤지 축소가 시장 위험	제1호 — 지표 도입 + 시장이 허용하는 만큼
규제	TPR 2023.4: 최소 250bp + 운영 버퍼 · 5영업일	FTK 위험 기반 · UFR 곡선	기금운용지침 별표 1 · 파생 조항 없음

영국 부채/길트 0.6 · 한국 부채/국고채 1.8 — 레버리지 없이 갭을 못 줄이고, 레버리지를 쓰면 시장이 부서진다

2022 영국의 다섯 교훈이 조건 ②·③·⑤가 된다

교훈은 체크리스트가 아니라 임계다 — 3교시의 다섯 줄을 판정 조건으로 옮긴다

교훈(3교시)	케이스의 조건	임계 · 케이스 값
① 레버리지 LDI의 위험	조건 ③ 변동증거금	3일 +200bp 증거금 $\leq$ 유동자산 123조 — C 는 401조
② 시스템 레벨 위험	조건 ② 시장 수용	IRS 명목 $\leq$ 연 거래 5% (299조) — C 는 1,223조
③ 유동성 관리	조건 ③ 버퍼	$250bp \times \Delta DV01 \leq$ 유동자산 — C 는 501조
④ 규제 지연	조건 ⑤ 지침	파생·오버레이 조항이 없으면 개정이 먼저다
⑤ 거시-미시 연결	심의 질문 ③	재정 충격(미니예산)이 금리 충격이 된다 — 한국판 시나리오

BoE 는 650억 파운드 한도를 발표하고 193억만 샀다 — 한국은행에 같은 근거가 있는가(질문 ③)

함정 — 구판이 "무엇이 되어도 되는" 세 가지 이유

이 세 함정을 피한 것이 판정 조건이다

1

이름을 고르는 표결 — 부분 · 완전 · 거부

부분이 5%인지 50%인지, 완전이 현물인지 IRS인지 없으면 실행도 검증도 못 한다 → 헤지 비율 (%) · 수단 · 버퍼(bp)라는 숫자로 교체

2

출처 없는 숫자 — 기금 1,200조 · 적립비율 80% · 갭 -14~-15년 · 2055 고갈

2025 말 1,458조 · 적립비율은 공시 지표가 아님(적립배율만) · 갭은 케이스 데이터로 -34.1년 · 소진은 2064/2071(개혁 반영)

3

빠진 분모 — 원화 초장기 국채 · IRS 시장의 크기

시장 크기가 없으면 "IRS로 완전 매칭"이 종이 위에서 성립한다 → 국고채 1,159조 · 장기물 발행 87.3조/년 · IRS 거래 5,986조/년을 분모로

판정 조건은 "상황에 따라 다르다"를 없애는 장치다 — 임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다

2

제1호 · 기금운용위

국민연금 기금의 LDI — 부채 벤치마크와 헤지 비율

부채 벤치마크를 도입하는가 · 헤지 비율을 얼마까지 · 현물인가 IRS인가 · 버퍼는 — 안 A · B · C

무엇을 결정하는가 — 헤지 비율 · 수단 · 버퍼, 세 가지 안

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 시나리오의 이름이 아니라 %와 조원을 표결한다

항목	내용
결정 대상	부채 벤치마크(LBP)를 도입하는가 · 부채 헤지 비율 목표(%)를 얼마로, 어떤 수단으로, 어떤 버퍼로
안 A	현행 — 헤지 추가 없음 · 부채 지표 없음 (2027 SAA 목표 이행 시 헤지 비율 3%)
안 B	시장 상한형 — LBP 공시 + 30년 국고채 131조(5년, 장기물 발행의 30%) → 헤지 비율 5% · 증거금 0
안 C	오버레이형 — LBP 공시 + IRS 30년 명목 1,223조 → 헤지 비율 30% · 버퍼 250bp
부수 표결	FR 두 눈금 공시 주기 · 매입 속도 상한 · 30년 금리 $\geq 5.5\%$ 시 상한 상향 · 재상정 트리거 · 남는 갭의 부담자 명시

조건부 승인의 조건은 리스크관리팀의 성과물이다 — 조건 없는 승인은 현실에서 드물다

제1호 판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

임계는 사전에 준다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 갭의 실재	$FR_g = F \div PV_g(2026\sim 2071 \text{ 순유출}) \cdot \text{금리} - 100bp \text{ 시 } \Delta FR_g$	$\Delta FR \leq -5\%p$ 면 갭 실재 → 부채 지표 없는 안 탈락	강의 1교시 · 첨부 현금흐름
조건 ② 시장 수용	현물 매입 ÷ 장기물 발행 5년치 · IRS 명목 ÷ 연 거래	현물 $\leq 30\%$ · IRS $\leq 5\%$	재정경제부 · 금융감독원 · 교육용 임계
조건 ③ 유동성 버퍼	3영업일 +200bp 변동증거금 · 250bp 버퍼	$\leq$ 담보 적격 유동자산(단기 + 국고채)	TPR 2023.4 · 강의 3 교시
조건 ④ 허들	헤지 후 기대수익 μ	$\geq 5.5\%$	연금개혁 전제 기금수익률
조건 ⑤ 거버넌스	국내채권 비중 · 지침의 파생 조항	$\leq 21.8 + 7.0\%p$ · IRS 는 개정 전 불가	기금운용지침 별표 1 · 제13조

①이 '헤지할 갭이 있는가'를, ②가 '얼마까지'를, ③④⑤가 '그 수단이 안전·합법인가'를 정한다 — 순서가 있다

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

A는 ①에서, C는 ②·③·⑤에서 탈락 — 남는 답은 B(LBP + 현물 30년 131조 → 헤지 5%)



조건은 순서가 있다

- ①이 '헤지할 갭이 있는가'를,
- ②가 '얼마까지 가능한가'를,
- ③④⑤가 '그 수단이 안전·합법한가'를 정한다

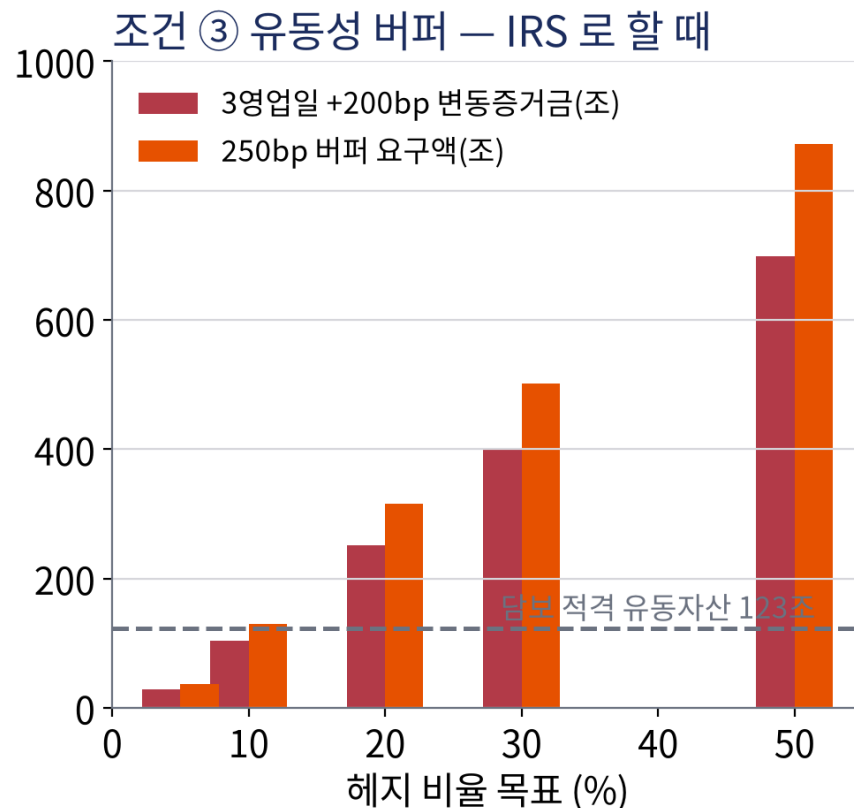
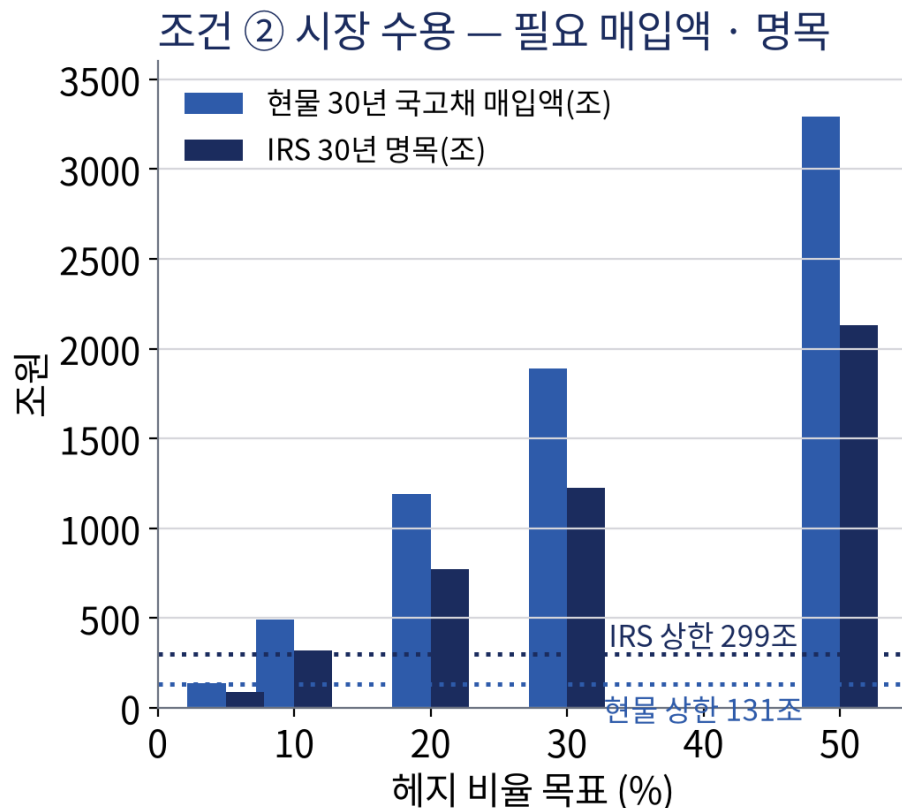
A는 ①에서, C는 ②③⑤에서 탈락한다

→ 남는 답은 B, 그리고 B의 크기는 시장이 정한다

산수 슬라이드 — 헤지 비율마다 현물이면 얼마, IRS면 얼마

상한(현물 131조 · IRS 299조)이 5% 근처에서 온다 — 30%는 현물 1,891조(장기물 발행 21.7년치) · IRS 1,223조

헤지 비율 5% 까지가 시장의 상한이다 — 30% 는 현물로 1,891조(장기물 발행 22년치), IRS 로 명목 1,223조 · 증거금 401조



산수 — 세 안을 같은 자로 잔다

통과 = 조건 ①~⑤ 전부 · 숫자는 첨부 w7m8_results.json 의 options

안	30년물 · IRS	헤지 비율	갭	-100bp FR_g	매입/상한 · IRS/상한	3일 증거금	μ	① ② ③ ④ ⑤
안 A	0조 · 0조	3.0%	-33.8년	49% (-19.8%p)	0.00 · 0.00	0조	6.91%	탈락 통과 통과 통과 통과
안 B	131조 · 0조	4.9%	-33.1년	49% (-19.5%p)	1.00 · 0.00	0조	6.94%	통과 통과 통과 통과 통과
안 C	0조 · 1,223조	30.0%	-23.1년	54% (-14.6%p)	0.00 · 4.09	401조	7.37%	통과 탈락 탈락 통과 탈락

안 B 가 남는 이유

- 갭 1년 감소 · 증거금 0 · μ 6.94% · 지침 안
- LBP가 생긴다 — 재야 부담자 논의가 있다

안 C 가 탈락하는 이유

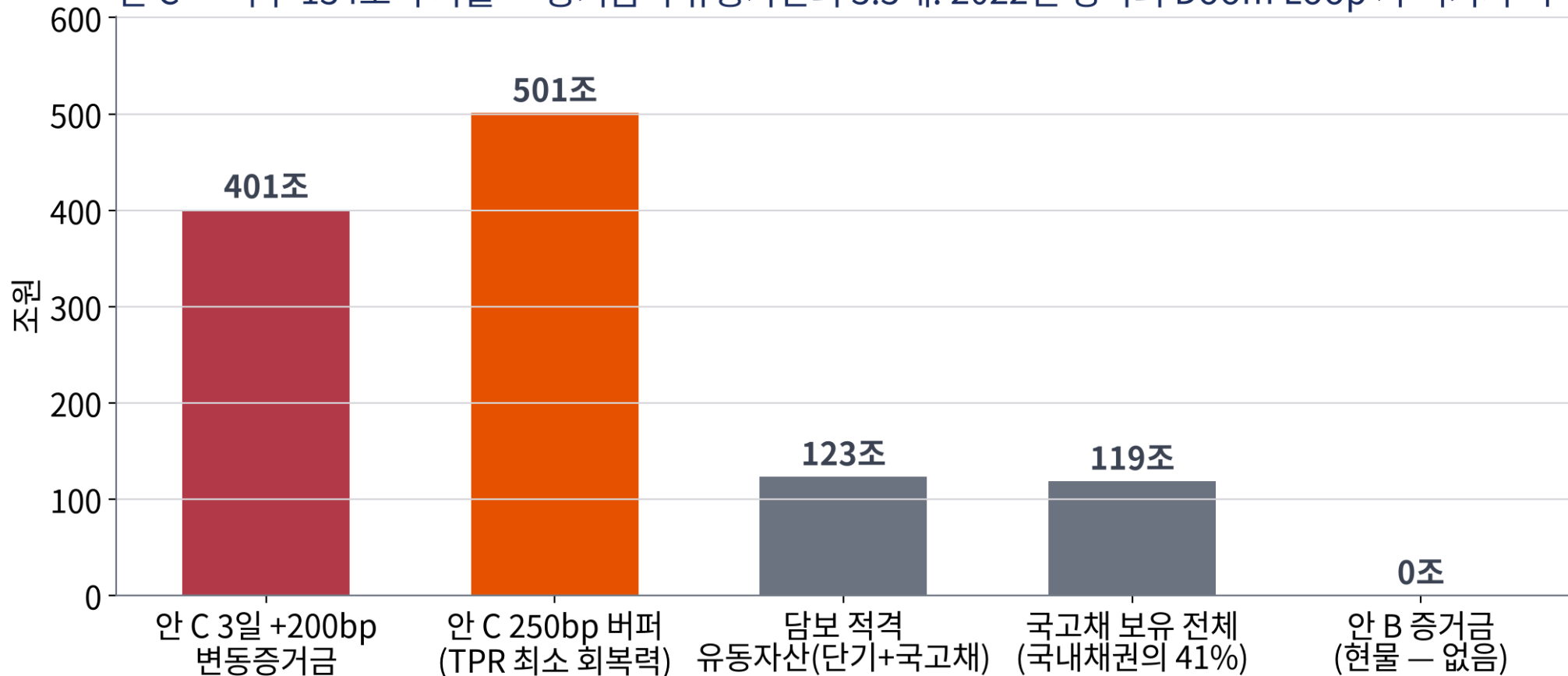
- IRS 1,223조 = 연 거래 20% · 상한 4.1배
- 증거금 401조 = 유동자산 3.3배 · 파생 조항 없음

안 A 는 조건 ①에서만 탈락한다 — 갭이 -20%p 로 실재함을 알고도 재지 않는 것이 A 다

산수 — 안 C의 첫 사흘: 증거금 ÷ 유동자산 (조건 ③)

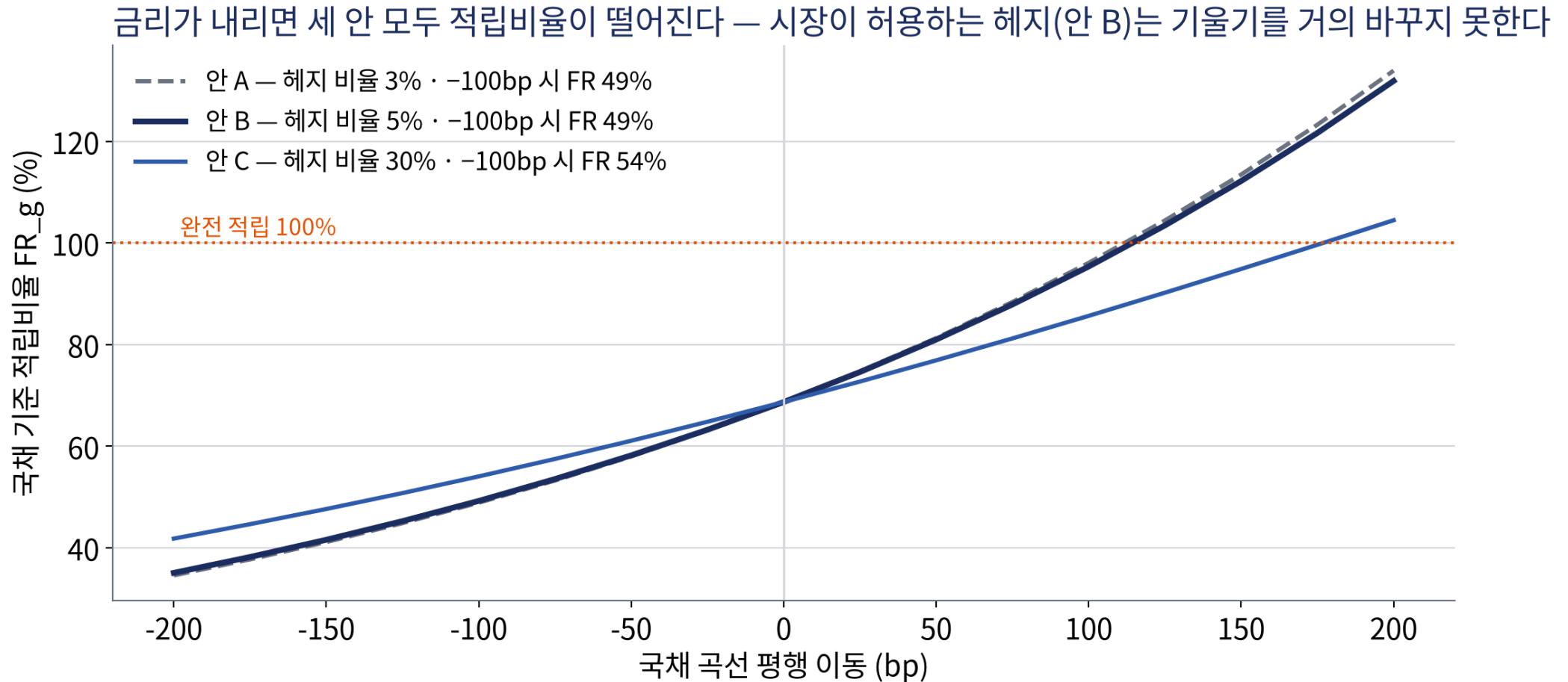
+200bp · 3영업일 → 변동증거금 401조 · 250bp 버퍼 501조 vs 담보 적격 유동자산 123조 — 국고채를 팔면 금리가 더 오른다

안 C — 하루 134조씩 사흘 — 증거금이 유동자산의 3.3배: 2022년 영국의 Doom Loop 가 여기서 시작된다



산수 — 금리가 움직이면 세 안의 적립비율은 어떻게 다른가

-100bp: A 49% · B 49% · C 54% — 시장이 허용하는 헤지는 기울기를 거의 바꾸지 못한다



산수 — 임계를 바꾸면 안 B의 크기는 어디까지 가나

조건 ② 임계(발행의 20 · 30 · 50%)와 프로그램 기간(5 · 10년)을 바꿔도 헤지 비율은 10%를 못 넘는다

발행 대비 상한 × 기간	20% × 5년	20% × 10년	30% × 5년	30% × 10년	50% × 5년	50% × 10년
30년물 매입(조)	87	175	131	262	218	436
헤지 비율	4.3%	5.5%	4.9%	6.8%	6.1%	9.2%
갭(년)	-33.3	-32.8	-33.1	-32.3	-32.6	-31.3
μ (%)	6.93	6.95	6.94	6.96	6.96	6.94

읽는 법

- 50% × 10년까지 풀어도 9.2% — 시장 상한이 임계보다 먼저 온다
- 수익률 1%p = 소진 5년(교육용) · 7년(공식)

부채 창을 바꾸면

- 창을 2064로 끊으면 순부채 · D_L · 갭이 준다
- 창 밖(소진 이후)은 부과식이 진다

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 안 B의 헤지 비율과 안 C의 증거금이 움직인다 — 그것이 실습이다

세 식으로 조건이 나온다 — 평행 이동 · 허들 · 필요 DV01

FR(Δy) 로 조건 ①을, μ_{after} 로 조건 ④를, $\Delta DV01$ 로 조건 ②·③을 계산한다

$$FR(\Delta y) = \frac{A(1 - D_A \Delta y)}{L(1 - D_L \Delta y)}$$

$$\mu_{after} = \mu_{SAA} + \frac{Q_{30y}}{A} (y_{30} - \mu_{bond}) \geq 5.5\%$$

$$\Delta DV01 = h^* DV01_L - DV01_A, \quad Q_{30y} = \frac{\Delta DV01}{(D_{30y} - D_{bond}) \cdot 10^{-4}}, \quad N_{IRS} = \frac{\Delta DV01}{D_{IRS} \cdot 10^{-4}}$$

읽는 법

- $\Delta y = -1\%$: L 은 35년, A 는 0.85년 만큼 $\rightarrow \Delta FR -19.8\%p$ · B 는 4.2 $\rightarrow$ 4.60 이라 $\mu +0.03\%p$

허들은 안 C 를 가르지 못한다(캐리 +0.7%p) — 현물로 30%를 하려면 μ 4.29% 로 깨진다(격자)

제1호 안건 — 심의 질문 네 개

- 질문①** 할인율 — 국민연금의 "진짜" 적립비율은? 자체 5.5% 95% 와 국채 69% 중 헤지 대상은 어느 쪽이고, 왜
- 질문②** 시장 — 원화 초장기 국채 · IRS 가 수조 원을 소화하나? 30%면 현물 1,891조 · IRS 1,223조 — 상한은
- 질문③** 위기 — 2022 영국식 3일 급등이 오면 첫 24시간은? 안 C 하루 134조 증거금 vs 유동자산 123조
- 질문④** 부담자 — 헤지 못 하는 갭 95%의 금리 위험은 누가 지는가? 창 안 (소진 시점) · 창 밖(부과식)

할인율

시장 수용

위기 관리

세대 형평

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	안 B — LBP + 30년 131조 · 5년	"헤지 5%는 갭을 1년 줄인다 — 지표만 도입하고 매입은 30년 금리 $\geq 5.5\%$ 일 때로 미루면 안 되나?"
리스크관리	안 C 반대 · 안 B에 매입 속도 · 공시 조건	"부채 창을 2071로 끊은 근거는? 2064(4.5%)로 끊으면 D_L과 갭이 얼마나 바뀌나?"
재정 · 거버넌스	지침 개정 없는 IRS 불가 · FR 두 눈금 공시	"자체 5.5%와 국채 4.5%의 차 1%p는 정치인가 위험 프리미엄인가 — 어느 쪽이면 공시 의무가 생기나?"
글로벌자문	영국 · 네덜란드 70%는 스왑 시장이 있어서 — 안 B도 과할 수 있음	"영국은 부채/길트 0.6에 BoE가 있었다 — 한국은 1.8인데 한국은행이 국고채를 사 줄 근거가 있나?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

3

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 기본 답 · 자기 점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치
3개(출처) + 예상 반론
방어. 헤지 비율 · 수단 ·
기간 · 공시안.

수치 없는 권고안은 즉시
기각

리스크관리팀

증거금 · 버퍼 · 매입
속도 · 부채 창 점검 +
조건부 승인 시 불일
조건 초안.

조건 설계가 이 팀의
성과물

재정 · 거버넌스팀

5.5% · 지침 별표 1 ·
파생 조항 점검 + "남는
갭은 누가 지는가" 한
문장 + 공시 의무.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

영국 · 네덜란드 매핑 +
부채/시장 비율 대조 +
모방 가능성 판정.

시장이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — "안 하는가, 못 하는가"의 축 위에서 자기 위치를 조건으로 선언하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

python w7m8_build.py → python w7m8_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	순부채 2,122조 · FR_g 69% · 헤지 비율 2% → 안 B 5% · 매입 131조	w7m8_results.json → liability · assets · options
리스크관리	안 C 증거금 401조 · 버퍼 501조 · 유동자산 123조 · 부채 창 2064 로 바꿨을 때	options · grid · w7m8_build.py LIAB_END_YEAR
재정 · 거버넌스	μ _SAA 6.91% → B 6.94% · 현물 30% 면 4.29% · 국내채권 21.8% vs 28.8%	grid.mu_bond_pct · options.bond_dom_pct_after
글로벌자문	부채/국고채 1.83 · 30%의 현물 1,891조 = 장기물 발행 21.7년치 · IRS 20%	market · grid · fml_w7m8_peers.csv

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 FR_g · 갭 · 헤지 비율 · 증거금이 움직인다 — 그것이 실습이다

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	적립금 · 재정추계 · 곡선 · 국고채 잔액 · IRS 거래규모의 정확한 인용(층위 구분)	25
정량성	FR_g · DV01 · 필요 매입액 · 증거금 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산	25
조건부 논리	"조건 ①~⑤ 중 X가 Y이면 답은 Z" — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	기금운용위가 실행할 수 있는 조건 문장(공시 주기 · 매입 속도 · 트리거 · 부담자)	25

최고의 발언 — "LBP 공시 + 30년물 연 26조 + 헤지 5% + 남는 갭은 보험료·재정"

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"국민연금은 부과식이니 부채가 없다"	"창 밖(2071 이후)은 부과식이 진다. 창 안 순유출 PV 2,122조가 기금의 부채이고 DV01 7.4조/bp다"
"적립비율 80%면 양호하다"	"80%는 공시 지표가 아니다. 자체 5.5% 기준 95%, 국채 기준 69% — 헤지 대상은 뒤의 숫자다"
"IRS로 완전 매칭하면 이론적으로 완벽하다"	"30% 매칭에 명목 1,223조, 사흘 증거금 401조 — 유동자산 123조의 3.3배다"
"영국도 하니까 한국도"	"영국 부채/길트 0.6 · 헤지 65% · 그래도 붕괴. 한국 부채/국고채 1.8 · 시장 상한 5%"
"레버리지는 위험하니 하지 말자"	"지침 별표 1 안에서 만기만 30년으로 바꾸면 증거금 0에 헤지 5% — 규칙 안의 답부터"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

1

제1호 — 안 B: LBP 도입 + 30년 국고채 131조(5년) → 헤지 5% (조건부 승인)

A는 갭 -19.8%p 가 실재하는데 지표가 없어 ① 탈락 · C는 IRS 1,223조(② 4.1배) · 증거금 401조(③) · 파생 조항 없음(⑤) 탈락 — B만 전부 통과

2

조건 — 공시 · 속도 · 트리거 · 부담자

FR 두 눈금 연 1회 공시 · 매입 $\leq$ 연 발행 30% · 30년 금리 $\geq$ 5.5%면 상한 50% · 발행 확대 · 장기 IRS · 지침 개정 시 재상정 · 남는 갭 95%의 부담자를 의결문에

크기는 못 하고(시장 상한 5%), 지표는 안 한다(LBP 없음) — 그래서 답이 B 다

교육용 가정(현금흐름 · 곡선 · 듀레이션 · 임계)을 바꾸면 답의 크기가 움직인다 — 답의 구조는 움직이지 않는다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	적립비율의 두 눈금(자체 5.5% · 국채 곡선)과 적립배율의 차이를 말할 수 있는가?	개념
2	기금이 지는 부채가 왜 '급여'가 아니라 '창 안의 순유출'인지, 창을 2071로 끊는 근거를 말할 수 있는가?	정의
3	DV01 로 헤지 비율을 정의하고, 목표 h^* 에서 필요 매입액과 IRS 명목을 계산할 수 있는가?	산수
4	3일 +200bp 증거금과 250bp 버퍼가 유동자산을 넘는지 계산하고, 영국 2022와 연결할 수 있는가?	응용
5	시장 상한 5%가 남기는 갭의 금리 위험이 누구에게 가는지(창 안 · 창 밖) 말할 수 있는가?	통합

시간이 남으면 — "안 하는 것인가, 못 하는 것인가" 약식 표결

구판 표지의 질문을 10분 약식 표결로 남긴다 — 거수 + 사유 한 문장

관점 A — 못 한다

- 시장 상한 5% · 부채/국고채 1.83배 · 30·50년 잔액 437조
- 20년 이상 IRS 시장이 얕고 지침에 파생 조항이 없다
- 영국은 0.6배에 BoE 가 있었는데도 무너졌다

관점 B — 안 한다

- 부채 지표(LBP)조차 없다 — 재지 않으니 논의가 없다
- 2027 목표 국내채권 21.8% 회복분을 30년물로 배정하는 것은 비용 0
- "부과식이니 부채가 없다"는 창 밖에만 맞는 말

힌트 — 둘 다 맞다: 크기는 못 하고, 지표는 안 한다. 그래서 답이 B(지표 + 시장 상한)다

약식 표결 결과와 사유를 의결문 부록에 기록한다 — 캡스톤에서 재심의

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 층위(공시 · 추계 · 교육용 가정)를 밝힌다

자료	용도
Redington (1952) · Leibowitz (1986) · Campbell-Viceira (2002)	면역화 3조건 · 잉여금 2펀드 · 장기 투자자의 부채
BoE FPC (2023.3) · TPR LDI 지침 (2023.4) · IMF (2023) · Bank Underground (2024)	2022 위기 · 250bp 버퍼 · 5영업일 · 루프의 메커니즘(조건 ③)
국민연금 통계 · 기금운용본부 포트폴리오 현황 · 2025 재정추계 · 중기재정전망	적립금 · 자산 구성 · 정점 · 소진 · 급여 지출 · 허들 5.5% (조건 ①·④)
재정경제부 국채시장 통계 · 자본시장연구원 · 금융감독원 장외파생 현황	국고채 잔액 · 만기별 발행 · 30년물 증가 · IRS 거래규모 (조건 ②)
국민연금기금운용지침(2025.1.1) · 2026.5.28 기금위 의결 · DNB	별표 1 허용범위 · 파생 조항 · 2027 목표 비중 · 네덜란드 헤지 비율(조건 ⑤)

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · 교육용 가정은 "교육용 가정"이라고 말한다

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

부채 차원의 재등장 일정

1

M9 — 목표기반투자(GBI)

기금의 순부채가 개인에게는 '은퇴 소비의 현재가치'가 된다 — 같은 두 눈금(목표 수익률 vs 시장 할인율)이 개인의 적립비율을 만든다.

2

W9 · W11 · W15 — 위험관리 · 채권 · TPA

DV01·증거금 산수는 W9의 유동성 위험한도로, 30년물 매입은 W11의 곡선 전략으로, 부채 벤치마크는 W15 TPA의 '기준포트폴리오 대 부채' 심사로 이어진다.

3

표결 기록

헤지 비율 5% · 30년물 131조 · 5년 · FR 두 눈금 공시 · 남는 갭의 부담자 — W4 · W5 · W6의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

"부채를 존중하라, 레버리지를 두려워하라" — 그리고 시장의 크기를 먼저 재라